

基礎研
レター図表でみる世界の GHG
世界における温室効果ガス排出の現状
と日本が抱える課題

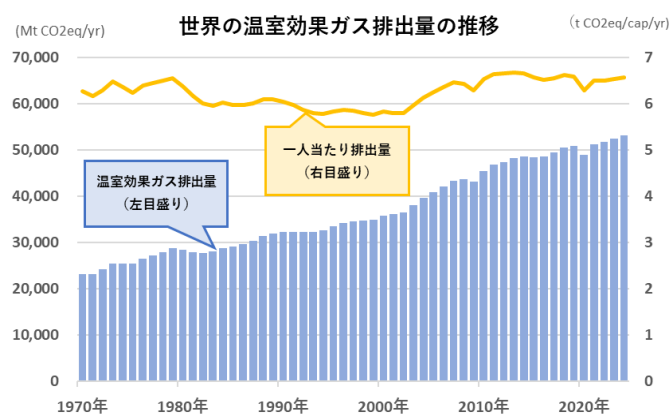
客員研究員 三尾 幸吉郎

1——はじめに

ここもとの世界を見渡すと、地球温暖化が気候システムを狂わせ、人々の暮らしや生態系に悪影響を及ぼしていることが明らかとなっている。世界各地で気温が上昇、熱中症による死亡者が増え、大気中の水蒸気が増え、豪雨による河川氾濫や土砂災害が急増している。さらに海水温も上昇、北極では氷河が溶けてホッキョクグマが生息地を追われ、海面が上昇したため低地にある都市・島が沈没の危機に瀕している。

こうした事態を引き起こした地球温暖化の主な原因とされるのが温室効果ガス（GHG）の過剰な排出である。GHG は本来、地球を適温に保つ上でとても大切な役割を果たしている。しかしその排出が過剰だと前述のような悪影響があり、このまま放置するとさらに深刻化することになりかねない。そこで世界は 2015 年 2 月、地球温暖化防止に関する国際条約「パリ協定」を締結、GHG 排出量の抑制に動き出した。ところが世界の GHG 排出量の推移を見ると（図表-1）、右肩上がり

図表-1



(参考)EDGAR のデータを元に筆者作成

ており、世界がその深刻さを共有した「パリ協定」締結後も、2020 年にコロナ禍（COVID-19）の影響で減少したものの、それも一時的なものに止まり、再び増加傾向に戻っている。

そこで本稿では、EDGAR¹が提供しているデータを元に、GHG 排出の現状をご紹介しますこととしたい。

¹ EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research) Community GHG Database (a collaboration between the European Commission, Joint Research Centre (JRC), the International Energy Agency (IEA)), and comprising IEA-EDGAR CO2, EDGAR CH4, EDGAR N2O, EDGAR F-GASES version EDGAR_2025_GHG (2025) European Commission.

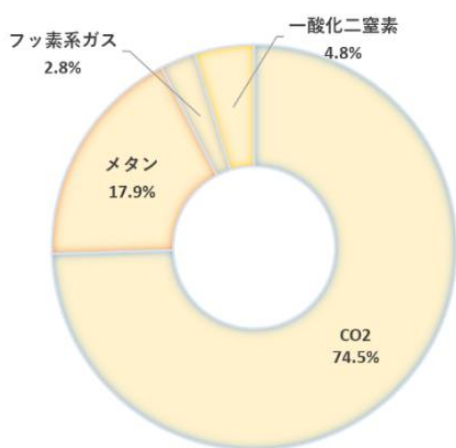
2——温室効果ガス(GHG)の種類と発生源

ここで温室効果ガス（GHG）の種類を確認しておこう。GHG には大きく分けて 4 つの種類がある。すなわち、①石炭、石油、天然ガスなどの燃焼によって排出される二酸化炭素（CO₂）、②家畜のゲップ、水田、廃棄物などから発生するメタン（CH₄）、③窒素肥料や産業プロセスから排出される一酸化二窒素（N₂O）、④エアコンの冷媒や断熱材などに使われるフロン系ガスである。その内訳は CO₂ が最も多く全体の 4 分の 3 を占めており、次いでメタンの 17.9%などとなっている（図表-2）。

次に GHG がどんな産業から発生しているかを確認してみよう。GHG は大きく分けて 8 つの産業から排出されている。①電力産業では、化石燃料（石炭、石油、天然ガス）の燃焼を利用した発電・発熱により、主に CO₂ が排出されている。②産業燃焼（工場、ボイラー、発電所など）では、化石燃料の燃焼で CO₂ が排出される他、不完全燃焼を起こした際にはメタン、窒素酸化物（NO_x）の処理に際しては N₂O が排出されている。③建物では、その建設、運用、解体までのライフサイクル全体において主に CO₂ が排出されている。④輸送では、自動車、飛行機、船などが燃料として使う際に主に CO₂ が排出されている。⑤農業では、家畜（牛など）のゲップや水田から発生するメタンの他、窒素肥料からは N₂O が排出されている。また開墾に際しては、森林伐採によって CO₂ を吸収する木が減少、貯蔵されていた CO₂ が放出される面もある。⑥燃料開発では、燃料の生産、変換、精製の際に主に CO₂ が排出されている。⑦産業プロセスでは、化学反応による CO₂ 排出（例：セメントの製造）や冷蔵庫・エアコンの冷媒として使われるフッ素系ガスなどが排出されている。⑧廃棄物では、生ごみの焼却、下水処理、埋立地などからメタンなどが排出されている。GHG 排出量の産業別内訳は電力産業が最も多く全体の 3 割弱を占めており、次いで輸送の 15.9%などとなっている（図表-3）。

図表-2

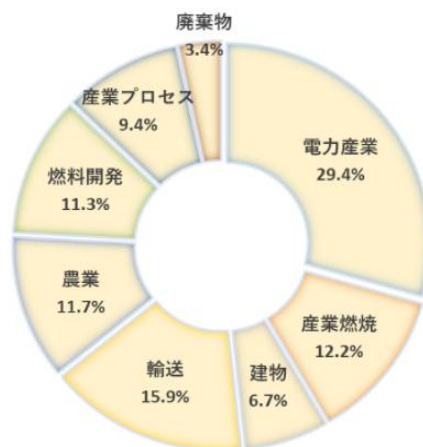
G H G 排出量の種類別内訳（2024年）



(参考)EDGER のデータを元に筆者作成

図表-3

G H G 排出量の産業別内訳（2024年）



3——国・地域別ランキング

それでは、温室効果ガス（GHG）排出量の世界ランキングを見てみよう。なお、ここで対象としたのは2024年の国内総生産（GDP）で世界トップ40に入る、経済規模の大きい国・地域である。またランキング表示に関しては、GHG排出量は大きい順にランキング、単位GDP当たりGHG排出量と1人当たりGHG排出量は小さい方が効率的なことから、小さい順にランキングしている（図表-4）。

その結果を見ると、第1位は中国で155.4億トン、第2位は米国で59.1億トン、第3位はインドで43.7億トンと、この3カ国で世界の約半分を占める。ちなみに日本は第7位で10.6億トンである。

他方、GHGの排出効率を測る指標（単位GDP当たりGHG排出量と1人当たりGHG排出量）を見ると、世界最大のGHG排出量である中国は、単位GDP当たりGHG排出量が第39位（0.462トン）と世界平均（0.308トン）より排出効率が悪く、1人当たりGHG排出量も第29位（10.812トン）と世界平均（6.562トン）より排出効率が悪い。中国に次ぐGHG排出量である米国は、単位GDP当たりGHG排出量では第24位（0.230トン）と中国より排出効率が良いものの、1人当たりGHG排出量では第36位（17.344トン）と中国より排出効率がさらに悪い。

一方、GHG排出効率を測る両指標がともに良い国・地域としては欧州諸国を挙げられる。特にスウェーデンやスイスなどでは、化石燃料に対して高い「炭素税」を課す一方、そこで得た資金を減税などで国民・企業に還付する仕組みを構築することにより、市場原理を活用した削減に成功している。他方、発展途上国・地域の排出効率が良い点には注意を要する。例えばバングラデシュの1人当たりGHG排出量は1.250トンと世界で第1位である。但し、その背景には貧しい生活をしているという実態があり、貧困から抜け出し豊かになるに連れて、GHG排出量も増えると覚悟しておくべきだろう。

4——おわりに

日本は温室効果ガス（GHG）排出量を2050年までに実質ゼロにする「カーボンニュートラル」を目指している。そして日本政府は地球温暖化対策計画を閣議決定し段階的な削減目標を掲げて取り組んでおり、日本企業もその多くが経営課題として脱炭素化に取り組んでおり、日本の個人・家庭も節電したり省エネ性能の高い家電へ買い替えたりと、前向きに取り組んでいる。しかし、日本の単位GDP当たりGHG排出量は第19位、1人当たりGHG排出量は第24位と、中国や米国ほど排出効率が悪いわけではないものの、欧州（スウェーデンやスイスなど）に比べると劣ると言わざるを得ない。

欧州に比べて劣る背景には、市場原理を活用した削減がまだ軌道に乗っていないことがあると思う。欧州では、環境配慮意識を高めた消費者が、GHG排出量の少ない生活スタイルに切り替え、それが企業を動かす原動力となって、市場原理によってGHG排出量の削減が加速するというメカニズムを構築することができた。しかし、現在の日本では、消費者である個人・家庭にとって「どの企業が本当に環境に良いのか」を判断するのは難しく、グリーンウォッシュ（見せかけの環境配慮）に惑わされやすいのに加え、環境配慮型製品は価格が高くなりがちで、生活防衛のために安さを優先せざるを得ない人も多いため、そうした市場原理が機能するには至っていない。ここはスウェーデンやスイスなどの成功例を参考にしつつ、市場原理がうまく働く仕組み作りにチャレンジすべきだろう。

図表-4

温室効果ガス排出量に関する世界ランキング(2024年)

【GHG排出量】				【単位GDP当たりGHG排出量】			【1人当たりGHG排出量】		
順位	国・地域名	GHG		順位	国・地域名	GDP当たりGHG 単位：トン (注2)	順位	国・地域名	1人当たりGHG 単位：トン (注3)
		単位：億トン (注1)	世界シェア						
1	中国	155.4	29.2%	1	スイス	0.058	1	バングラデシュ	1.250
2	米国	59.1	11.1%	2	スウェーデン	0.079	2	フィリピン	2.297
3	インド	43.7	8.2%	3	香港	0.081	3	インド	3.038
4	ロシア	25.8	4.8%	4	デンマーク	0.087	4	コロンビア	4.220
5	インドネシア	13.2	2.5%	5	シンガポール	0.095	5	インドネシア	4.688
6	ブラジル	13.0	2.4%	6	アイルランド	0.096	6	スイス	4.830
7	日本	10.6	2.0%	7	フランス	0.101	7	メキシコ	4.915
8	イラン	10.5	2.0%	8	ノルウェー	0.106	8	スウェーデン	5.066
9	サウジアラビア	8.4	1.6%	9	英国	0.106	9	イスラエル	5.073
10	カナダ	7.7	1.4%	10	オランダ	0.114	10	香港	5.217
11	メキシコ	6.9	1.3%	11	イタリア	0.118	11	英国	5.625
12	ドイツ	6.7	1.3%	12	スペイン	0.121	12	フランス	5.675
13	韓国	6.7	1.3%	13	オーストリア	0.122	13	ベトナム	5.731
14	オーストラリア	5.9	1.1%	14	ドイツ	0.129	14	ブラジル	5.927
15	ベトナム	5.8	1.1%	15	ベルギー	0.144	15	タイ	6.064
16	トルコ	5.8	1.1%	16	バングラデシュ	0.150	16	スペイン	6.163
17	タイ	4.2	0.8%	17	イスラエル	0.162	17	イタリア	6.320
18	英国	3.9	0.7%	18	台湾	0.186	18	デンマーク	6.497
19	フランス	3.8	0.7%	19	日本	0.186	19	トルコ	6.758
20	アルゼンチン	3.7	0.7%	20	トルコ	0.192	20	アルゼンチン	7.949
21	イタリア	3.7	0.7%	21	ポーランド	0.211	21	オーストリア	8.014
22	ポーランド	3.5	0.7%	22	フィリピン	0.222	22	ドイツ	8.173
23	マレーシア	3.3	0.6%	23	コロンビア	0.222	23	オランダ	8.348
24	台湾	3.1	0.6%	24	米国	0.230	24	日本	8.521
25	スペイン	2.9	0.5%	25	メキシコ	0.238	25	ベルギー	9.150
26	フィリピン	2.7	0.5%	26	韓国	0.251	26	ポーランド	9.284
27	アラブ首長国連邦	2.6	0.5%	27	タイ	0.271	27	ノルウェー	9.505
28	バングラデシュ	2.2	0.4%	28	マレーシア	0.274	28	マレーシア	9.615
29	コロンビア	2.2	0.4%	29	インド	0.307	29	中国	10.812
30	オランダ	1.5	0.3%	30	アルゼンチン	0.309	30	アイルランド	11.862
31	ベルギー	1.1	0.2%	31	ブラジル	0.312	31	イラン	12.238
32	イスラエル	0.8	0.1%	32	インドネシア	0.323	32	シンガポール	12.435
33	シンガポール	0.8	0.1%	33	カナダ	0.328	33	韓国	12.828
34	オーストリア	0.7	0.1%	34	アラブ首長国連邦	0.354	34	台湾	12.896
35	アイルランド	0.6	0.1%	35	オーストラリア	0.363	35	米国	17.344
36	ノルウェー	0.5	0.1%	36	サウジアラビア	0.381	36	ロシア	18.021
37	スウェーデン	0.5	0.1%	37	ベトナム	0.401	37	カナダ	19.761
38	スイス	0.4	0.1%	38	ロシア	0.424	38	オーストラリア	22.258
39	香港	0.4	0.1%	39	中国	0.462	39	サウジアラビア	22.790
40	デンマーク	0.4	0.1%	40	イラン	0.707	40	アラブ首長国連邦	25.618
世界全体		532.1	100.0%	世界平均		0.308	世界平均		6.562

(注1) Mt CO₂eq/yrは、「1年あたりの二酸化炭素換算での温室効果ガス排出量(単位:100万トン)」を表す(注2) t CO₂eq/kUSD/yrは、「1,000米ドルのGDPあたり、1年間の二酸化炭素換算での温室効果ガス排出量(単位:トン)」を表す(注3) t CO₂eq/cap/yrは、「1人あたり、1年間の二酸化炭素換算での温室効果ガス排出量(単位:トン)」を表す

(参考)EDGER、IMF のデータを元に筆者作成

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。
また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。